



федеральное государственное бюджетное учреждение

Национальный медицинский исследовательский центр

детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера

Министерства здравоохранения Российской Федерации

+7(812) 507-54-54

Многоканальный телефон для
записи на прием
пн. - пт. 9:00 - 20:00
сб. 10:00 - 16:00

О Центре

- Главная
- О Центре
- Администрация
- Сведения об организации
- История Центра
- Сотрудники
- Медицинский туризм
- Вакансии
- Наши друзья и помощь детям
- Поздравительные письма
- Профсоюз
- Лицензии
- Отзывы и обратная связь

Наука

- Учёный совет
- Научно-организационный отдел
- Научные отделения
- План научных мероприятий на 2026 год
- Международный форум «Белые ночи ортопедии стран СНГ 2026»
- Турнеровские чтения 2026
- Инновации
- Лаборатория физиологических и биомеханических исследований
- Лаборатория ювенильных артритов
- Центр экспериментальной и трансляционной медицины
 - Лаборатория экспериментальной травматологии и ортопедии имени Геннадия Ивановича Гайворонского
 - Лаборатория аддитивных технологий
 - Молекулярно-генетическая лаборатория
- Центр коллективного пользования
- Клинические испытания медицинских изделий
- Международные отношения
- Совет молодых учёных
- Локальный этический комитет
- Научная библиотека
- Журнал «Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста»

Образование

- Сведения об образовательной организации
- Информация для поступающих
- Ординатура
- Аспирантура
- Дополнительное образование
- Учебный отдел
- Аккредитационно-симуляционный центр
- Кафедра детской травматологии и ортопедии «Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова»

Работа с регионами

- Телемедицина
- Федеральный детский центр повреждений позвоночника и спинного мозга
- Федеральный центр детской травматологии

Базовая организация СНГ

Пресс-служба

- Новости
- Корпоративная газета «Вестник»
- Сообщество VKontakte
- МАХ
- Telegram канал
- Одноклассники
- Rutube канал
- Youtube канал
- Контакты для СМИ

Контакты

Пациентам

- Запись на консультацию
- Заочная консультация
- Госпитализация
- Документы, заявления, бланки
- Платные медицинские услуги
- Налоговый вычет
- Иностранцам гражданам
- Сведения об организации
- ОМС
 - Страховые медицинские организации

Поиск информации на сайте

- Памятка для застрахованных граждан в рамках ОМС
 - Информация для пациентов о медицинской деятельности Центра
- ВМП
- Прейскурант
- Часто задаваемые вопросы
- Школа
- Отзывы и обратная связь
- Отделения
 - Консультативно-диагностическое отделение в г. Пушкин
 - Специализированные центры
 - Амбулаторный Центр консервативного лечения сколиоза
 - Центр лечения детей с последствиями спинномозговых грыж Spina bifida
 - Федеральный детский центр повреждений позвоночника и спинного мозга
 - Федеральный центр детской травматологии
 - Отделение костной патологии (1)
 - Отделение патологии позвоночника и нейрохирургии (2)
 - Отделение патологии тазобедренного сустава (3)
 - Отделение патологии стопы, нейроортопедии, системных заболеваний (4)
 - Отделение детского церебрального паралича (5)
 - Отделение хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии (6)
 - Отделение последствий травмы и ревматоидного артрита (7)
 - Отделение челюстно-лицевой и реконструктивно-пластической хирургии (8)
 - Отделение артрогрипоза (10)
 - Реабилитация
 - Травматолого-ортопедическое реабилитационное отделение (11)
 - Отделение физических методов лечения
 - Восстановительное лечение и реабилитация в КДЦ (ул. Лахтинская, д. 12)
 - Отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии
 - Рентгеновское отделение
 - Отделение ультразвуковой диагностики (отделение УЗИ)
 - Отделение физических методов лечения
 - Отделение функциональной диагностики

КДЦ

Услуги

Телемедицина

Медицинский туризм

196603, СПб, г. Пушкин, ул. Парковая, д. 64-68

197136, СПб, ул. Лахтинская, д. 12, лит. А

[Заказать обратный звонок](#)

[Главная](#) / [Журнал здоровья](#) / [Применение метода Илизарова в детской травматологии и ортопедии](#)

Применение метода Илизарова в детской травматологии и ортопедии

Пациентам

[Как попасть на консультацию](#)

[Заочная консультация](#)

[Госпитализация](#)

[Высокотехнологичная медицинская помощь \(ВМП\)](#)

[Телемедицина](#)

[Платные медицинские услуги](#)

[Налоговый вычет](#)

[Иностранным гражданам](#)

[Документы для скачивания](#)

[Часто задаваемые вопросы](#)

[Сопровождение пациентов в Центре](#)

[История применения метода чрескостного остеосинтеза](#)

[Как изменился аппарат Илизарова – современные аппараты внешней фиксации в практике ортопедов](#)

[В каких случаях специалисты назначают лечение по методу Илизарова: показания к установке аппаратов внешней фиксации](#)
[Показания к установке аппаратов внешней фиксации](#)

[Как выполняется установка аппарата внешней фиксации?](#)

[Рекомендации для пациентов с установленным аппаратом внешней фиксации](#)

[Как долго длится лечение с использованием аппарата внешней фиксации по методу Илизарова?](#)

[Как выполняется снятие аппарата внешней фиксации?](#)

История применения метода чрескостного остеосинтеза началась с 1831 года, когда впервые американский учёный и хирург J. Emsberry предложил использовать аппараты внешней фиксации для лечения патологии опорно-двигательной системы. Внешний вид аппаратов и область их применения изменялась в последующие десятилетия.

В России впервые об аппаратном лечении переломов заговорил Л. А. Розен, предложивший в 1917 г. оригинальную конструкцию, названную им остеостатом, позволяющую репонировать и фиксировать костные фрагменты.

Начиная со второй половины XX в. метод чрескостного остеосинтеза или внешней фиксации стал широко применяться в практике травматологов-ортопедов. В 1951 году Гавриил Абрамович Илизаров предложил свой аппарат чрескостного остеосинтеза, который получил широкое распространение в мире ввиду более широких возможностей его применения, а уже в 1981 году было зарегистрировано его открытие – биологические ткани в ответ на дозированное растяжение отвечают ростом и регенерацией. Данное открытие позволяет в настоящее время проводить удлинение конечностей и восстанавливать поражённые ткани.

Ввиду массовой популяризации данного способа до сих пор в обиходе аппарат внешней фиксации часто называют «аппарат Илизарова», хотя на самом деле в каждом конкретном случае используется уже современная модификация аппарата, часто имеющая своего автора. Первый советский вариант аппарата был выполнен из стали, в качестве фиксаторов кости применялись спицы, которые крепились к устройству с помощью прочных обручей. Такая модель показывала высокую эффективность в терапии переломов костей, но имела несколько минусов. Например, конструкция была большой, что затрудняло передвижение пациента и ограничивало его активность. Впоследствии элементы аппарата внешней фиксации претерпевали изменения, каждый автор предлагал что-то новое, что повышало удобство применения аппаратов, как врачом, так и пациентом. В настоящее время в медицинской практике используются не только общеизвестные модификации креплений и колец, а также кольца из рентгенпрозрачного углепластика (для облегчения веса конструкции и улучшения визуализации костных фрагментов при проведении рентгенологического исследования).

Как изменился аппарат Илизарова – современные аппараты внешней фиксации в практике ортопедов



+7(812) 507-54-54

Многоканальный телефон для
справки и записи на прием



Наши администраторы ответят на
любой интересующий вопрос по услуге

[Задать вопрос](#)

Новости

17.04.2026

Юные пациенты Центра Турнера посетили фестиваль «Искусство в ощущениях. Экипажи» в Эрмитаже

[Подробнее](#)

17.04.2026

Молодые учёные НМИЦ имени Г. И. Турнера приняли участие во Всероссийской конференции «Вреденовские игры»

[Подробнее](#)

17.04.2026

Экспертная группа НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера определила дальнейшие мероприятия по

Аппарат внешней фиксации представляет собой компрессионно-дистракционное устройство, которое применяют для жёсткой фиксации кости. Для этого используются специальные стержни или спицы различных диаметров, закреплённые с внешней стороны конструкции, чаще в виде колец или продолговатых балок.

Работа современных аппаратов внешней фиксации подкреплена пассивной компьютерной навигацией (программным обеспечением), которые позволяют производить манипуляции с высокой точностью и в минимальные сроки. Такие аппараты внешней фиксации называются «ортопедические гексаподы». В отделении костной патологии Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера впервые в России стали использоваться аппараты нового поколения для чрескостного остеосинтеза ОРТО-СУВ на базе компьютерной навигации, так называемые гексаподы. С их помощью стало возможным исправление многоплоскостных деформаций конечностей по единой интегральной системе. Данная методика впоследствии получила широкое применение не только в России, но и в странах Азии и Африки, Китае, Индии и Пакистане.

развитию детской травматолого-ортопедической службы Тульской области

[Подробнее](#)

14.04.2026

Приглашаем на заседание Совета молодых учёных № 6!

[Подробнее](#)



Сегодня применение аппаратов внешней фиксации (как ортопедических гексаподов, так и стационарных конструкций) показано во многих случаях, в их числе:

необходимость удлинения и коррекции деформаций верхних и нижних конечностей;

лечение сложных переломов (с целью зафиксировать кость);

лечение массивных дефектов костей и мягких тканей.

В каких случаях специалисты назначают лечение по методу Илизарова: показания к установке аппаратов внешней фиксации

В Национальном центре детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России аппарат Илизарова используется в следующих случаях:



коррекция деформаций верхних и нижних конечностей у пациентов с различной врождённой и приобретённой патологией;

удлинение укороченных сегментов у пациентов с различными заболеваниями;

как вспомогательный вид фиксации фрагментов кости в операционной для облегчения работы хирурга;

репозиция и фиксация костных фрагментов переломов у пациентов с различными видами травм, в особенности при тяжёлых полисегментарных поражениях;

устранение подвывихов и вывихов, тяжёлых сгибательных контрактур в некоторых крупных суставах конечностей;

лечение дефектов и ложных суставов костей и мягких тканей;

коррекция тяжёлых деформаций стоп.

Методика чрескостного остеосинтеза широко применяется в отделениях НМИЦ имени Г. И. Турнера: в отделении костной патологии, в отделении детского церебрального паралича и в отделении артрогрипоза.

Как выполняется установка аппарата внешней фиксации?

Установка аппарата внешней фиксации проводится в операционной, с соблюдением всех правил асептики и антисептики, с применением анестезиологического пособия. Чрескостные элементы (спицы и стержни) вводят в необходимый фрагмент кости с применением специального оборудования (дрелей). Далее они фиксируются к чрескостной опоре (полукольцо, кольцо, прямоугольная или полукружная балка (в зависимости от сложности конструкции)). Таких чрескостных опор может быть несколько, а также протяжённость аппарата может затрагивать несколько сегментов, например: бедро-голень-стопа; плечо-предплечье-кость. Длительность оперативных вмешательств варьируется от 1,5 до 4 часов. Специалистом интраоперационно выполняется исправление деформаций или устранение дефектов костей; удлинение поражённого сегмента начинается не ранее чем через 5-7 дней после операции.

При установке и уходе за аппаратом на конечности или других частях тела важно соблюдать ряд правил, которые позволят снизить вероятность воспалительных процессов.

Рекомендации для пациентов с установленным аппаратом внешней фиксации

Существуют различные подходы для ведения аппаратов внешней фиксации:



закрытый (чаще называют «русский»), когда сам аппарат закрывают хлопчатобумажным чехлом, а кожу в местах выхода спиц и стержней обрабатывают антисептическими растворами и закрывают стерильными марлевыми салфетками;

открытый (или «западный»), когда аппарат ничем не закрывают, проводят обработку кожи вокруг чрескостных элементов растворами антисептиков, разрешают принимать душ и купаться в бассейне.

Способ ведения пациента с аппаратом внешней фиксации зависит от опыта и предпочтений лечащего врача. Но при возникновении отёчности, покраснения кожи в месте выхода элементов, следует незамедлительно обратиться к специалисту.

Всем пациентам необходимо обращать внимание на:

Положение прооперированной конечности в кровати или необходимость её фиксации в мягких повязках. Так, в первые три дня после операции рекомендовано возвышенное положение конечности (можно подложить подушку или валик) с целью уменьшения отёчности и болевых ощущений.

Необходимость проведения в первые дни пассивной гимнастики, а на этапе удлинения конечности – лечебной физкультуры с целью профилактики тромбообразования и сохранения амплитуды движения в суставах, расположенных выше и ниже чрескостного аппарата.

Необходимо уточнить у врача о сроках и объёмах нагрузки (с какой силой можно приступать на оперированную нижнюю конечность). Данные показатели зависят от возраста пациента, тяжести его заболевания и особенностей выполнения оперативного вмешательства.

Соблюдать сбалансированную, с повышенным содержанием белка диету для укрепления костной ткани.

Как долго длится лечение с использованием аппарата внешней фиксации по методу Илизарова?

Длительность фиксации в аппарате определяется врачом. Время использования устройства, как правило, индивидуально, и зависит от особенностей организма пациента, сложности травмы, цели и скорости заживления (сращения, достижения правильной формы кости). В среднем использование прибора для максимального результата необходимо на протяжении нескольких месяцев. Например, чтобы восстановиться после перелома кости голени необходимо около 5 месяцев, а для того, чтобы удлинить ноги потребуется минимум 8 месяцев. Более серьёзные травмы, сложные осколочные переломы могут потребовать использования прибора и в течение более длительного времени.



Как выполняется снятие аппарата внешней фиксации?

Демонтаж (снятие) аппарата внешней фиксации во взрослой практике – амбулаторная манипуляция и, чаще, не требует применения седативных препаратов или наркоза. В детской практике специалисты предпочитают выполнять снятие аппарата с применением ингаляционного наркоза с целью уменьшения болезненных ощущений, профилактики психологической травмы ребёнка и выполнения качественной иммобилизации конечности (при необходимости). У ряда пациентов с тяжёлой ортопедической патологией, сопровождающейся снижением прочностных характеристик кости, после выполнения демонтажа аппарата отмечаются патологические переломы, что также указывает на необходимость седации и выполнения аккуратной манипуляции.

Порядок действий врача примерно следующий:

- 1 Специалист аккуратно убирает все марлевые повязки вокруг чрескостных элементов.
- 2 Проводит обработку кожи растворами антисептиков вокруг мест выхода чрескостных элементов.
- 3 Откручивает стержни-шурупы или спицефиксаторы: в начале – от чрескостной опоры, а потом – из кости.
- 4 Удаляет все иные фиксирующие элементы и раскручивает полностью аппарат.
- 5 Ранки после удаления чрескостных элементов обрабатывают антисептиками и укрывают стерильными салфетками. Гигиеническую ванну можно рекомендовать пациенту только после заживления кожных ранок, но не раньше, чем через 10-14 суток после демонтажа аппарата.
- 6 При необходимости выполняется иммобилизация (фиксация) сегмента гипсовой повязкой сроком от 2-4 недель для профилактики переломов в месте бывшего нахождения чрескостного элемента.
- 7 Необходимо уточнить сроки и возможности опоры и нагрузок на прооперированную конечность.

Метод чрескостного остеосинтеза является передовым методом для лечения сложных деформаций и укорочений сегментов. Он требует специфических знаний специалиста и чёткости выполнения назначений пациентом. Выбор метода лечения пациента определяется при совместном согласовании врача и пациента и выбирается оптимальный вариант лечения в зависимости от сложности патологии.





Мы дарим детям радость движения!

Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Минздрава РФ занимает лидирующее положение в стране, являясь одним из крупнейших государственных клинических учреждений России, лечебно-диагностическим и научно-исследовательским центром, способным решать самые сложные задачи в области детской травматологии и ортопедии.

546

Медицинских сотрудников и научных работников

> 45 000

Проведенных консультаций в 2024 году

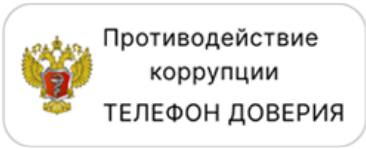
> 8 000

Пациентов прошедших лечение в 2024 году

История центра	Мы сегодня	КДЦ на Лахтинской ул. 12
Схема проезда		



Надзорные органы



госуслуги
Решаем вместе

Не смогли записаться к врачу?

Написать о проблеме

Пациентам	Наука	Образование	Коммуникации
Консультации	План научных мероприятий на 2026 год	Аккредитационно-симуляционный центр	Управление по взаимодействию с регионами
Заочная консультация	Учёный совет	Учебный отдел	Телемедицина
Госпитализация	Научно-организационный отдел	Сведения об образовательной организации	Международная деятельность
Высокотехнологичная медицинская помощь	Научные отделения	Ординатура	Научные мероприятия
Консультативно-диагностический центр на Лахтинской	Центр экспериментальной и трансляционной медицины	Аспирантура	Журнал здоровья
Консультативно-диагностическое отделение г. Пушкин	Лаборатория ювенильных артритов	Абитуриенту	Газета «Вестник»
Иностранным гражданам	Ассоциация детских ортопедов-травматологов Санкт-Петербурга	Дополнительное образование	Пресс-служба
Документы для скачивания	Совет молодых учёных		
Сопровождение пациентов в Центре	Научно-практический журнал		
Часто задаваемые вопросы			

+7 (812) 507-54-40

Запись на МРТ, КТ, Рентгенографию,
Денситометрию (г. Пушкин)

+7 (812) 451-57-59

По вопросам плановой
госпитализации (будни, 9.00-17.00)

+7 (931) 312-91-85

Центр консервативного лечения
сколиоза

Отзывы

196603, СПб, г. Пушкин, ул. Парковая, д. 64-68

197136, СПб, ул. Лахтинская, д. 12, лит. А

info@rostopner.ru



федеральное государственное бюджетное учреждение
Национальный медицинский исследовательский центр
детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера
Министерства здравоохранения Российской Федерации



- Администрация
- Вышестоящие и контролирующие организации
- Лицензия на медицинскую деятельность
- Лицензия на образовательную деятельность
- Охрана труда
- Политика информационной безопасности
- Политика обработки персональных данных
- Противодействие коррупции
- Учетная политика
- Контакты

Мы дарим детям радость движения!

Авторские права

Права на все текстовые материалы, размещенные на сайте, принадлежат ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России. Материалы сайта могут быть использованы только с письменного разрешения администрации с обязательной индексируемой гиперссылкой на сайт rostopner.ru. Представленная информация на сайте не является публичной офертой, не заменяет консультацию врача, и не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения.